Mecanismos de transmisión del movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un mecanismo y distinguir los de transmisión y los de transformación del movimiento
- Aplicar la ley de la palanca y reconocer sus tres tipos
- Calcular la relación de transmisión y las velocidades en poleas y engranajes
- Identificar mecanismos de transformación: biela-manivela, piñón-cremallera, leva y tornillo

Para pensar

¿Por qué al subir una cuesta en bicicleta cambias a un plato pequeño y un piñón grande?

Explicación

1.1 ¿Qué es un mecanismo?

Un mecanismo es un dispositivo que **transmite o transforma** fuerzas y movimientos desde un **elemento motriz** (el que recibe la energía: un pedal, una manivela, un motor) hasta un **elemento receptor** (el que realiza el trabajo: la rueda, la hélice, la aguja). Las **máquinas** están formadas por muchos mecanismos combinados. Los mecanismos sirven para multiplicar la fuerza, cambiar la velocidad o cambiar el tipo de movimiento. Hay dos grandes grupos: los de **transmisión**, que llevan el movimiento de un sitio a otro sin cambiar su tipo (palancas, poleas, engranajes), y los de **transformación**, que convierten un movimiento en otro distinto, por ejemplo de giratorio a rectilíneo.

Movimiento	Cómo es	Ejemplo
Circular o giratorio	gira sobre un eje	rueda, ventilador
Rectilíneo	en línea recta, un sentido	cinta transportadora
Alternativo	rectilíneo de ida y vuelta	pistón, sierra de calar
Oscilante	circular de ida y vuelta	péndulo, columpio

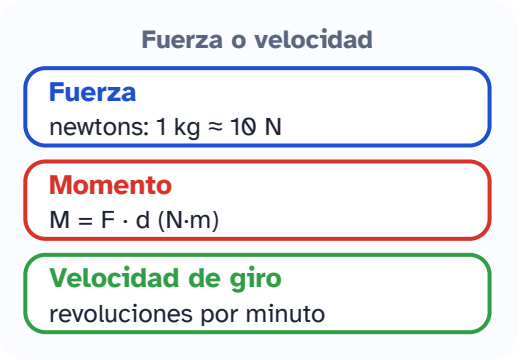
Los mecanismos se clasifican en dos grandes grupos. Los de **transmisión** trasladan el movimiento de un punto a otro sin cambiar su tipo: giro en giro (poleas, engranajes) o movimiento lineal en lineal (palancas). Los de **transformación** convierten un tipo de movimiento en otro: giro en movimiento rectilíneo (piñón-cremallera) o en movimiento de vaivén (biela-manivela, leva). Los tipos de movimiento básicos son el **giratorio**, el **rectilíneo** y el **alternativo** u oscilante.



1.2 Fuerza, momento y velocidad de giro

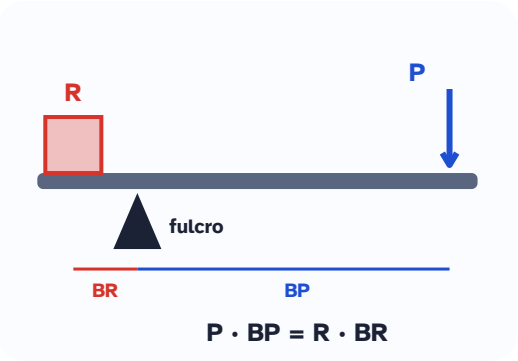
Para estudiar los mecanismos se usan varias magnitudes. La **fuerza** se mide en **newtons (N)**; un objeto de 1 kg pesa aproximadamente 10 N. Cuando una fuerza hace girar algo, lo importante no es solo cuánta fuerza se hace, sino a qué distancia del eje: es el **momento** o par, M = F · d, que se mide en newtons por metro (N·m). Por eso es más fácil abrir una puerta empujando lejos de las bisagras, y por eso una llave larga afloja mejor un tornillo.

La **velocidad de giro** indica cuántas vueltas da un eje en un minuto y se mide en **revoluciones por minuto (rpm)**: el tambor de una lavadora centrifuga a 1.200 rpm y un motor eléctrico pequeño gira a unas 6.000 rpm. En casi todos los mecanismos se cumple una regla de oro: **lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad**, y al revés. Un mecanismo reductor hace girar más despacio el eje de salida, pero con más fuerza; uno multiplicador lo hace girar más deprisa, pero con menos fuerza.



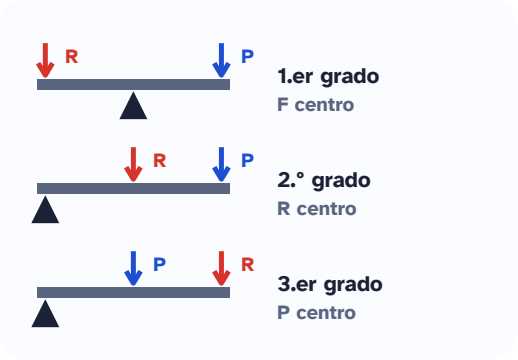
2.1 La palanca

La palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo llamado **fulcro**. Sobre ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (P), la fuerza que aplicamos, y la **resistencia** (R), la carga que queremos vencer. Las distancias de cada fuerza al fulcro se llaman **brazo de potencia** (BP) y **brazo de resistencia** (BR). La **ley de la palanca** dice que está en equilibrio cuando: **P · BP = R · BR**. Esto significa que, cuanto más largo sea el brazo de potencia, menos fuerza hace falta. Como dijo Arquímedes: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».



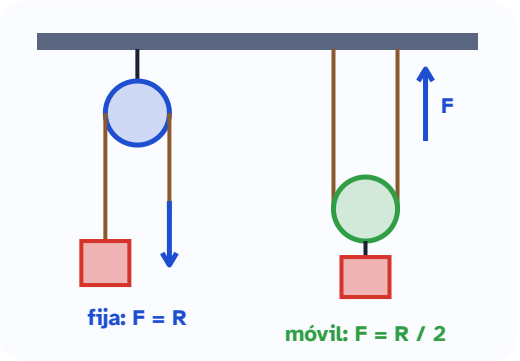
2.2 Los tres tipos de palanca

Según la posición del fulcro, la potencia y la resistencia, hay tres tipos de palanca. En la de **primer grado**, el **fulcro está en el centro**, entre la potencia y la resistencia: balancín, tijeras, alicates, pata de cabra. Puede multiplicar la fuerza o no, según los brazos. En la de **segundo grado**, la **resistencia está en el centro**: carretilla, cascanueces, abrebotellas. Siempre multiplica la fuerza, porque BP es mayor que BR. En la de **tercer grado**, la **potencia está en el centro**: pinzas de depilar, caña de pescar, quitagrapas o nuestro antebrazo. Necesita más fuerza que la carga, pero consigue un movimiento más amplio y rápido del extremo.



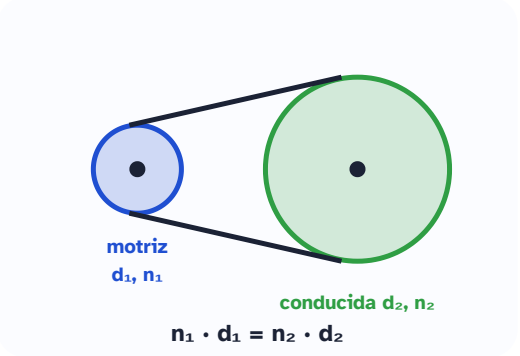
3.1 Poleas y polipastos

Una polea es una rueda con una ranura (garganta) por la que pasa una cuerda. La **polea fija** está sujeta a un soporte: no reduce la fuerza, pero cambia su dirección y resulta más cómodo tirar hacia abajo para subir una carga (como en un pozo). La **polea móvil** se desplaza con la carga: reduce la fuerza a la **mitad**, aunque hay que tirar el doble de cuerda. Un **polipasto** combina varias poleas fijas y móviles: con **n poleas móviles**, la fuerza necesaria es $\mathbf{F = R / 2^n}$. Los polipastos se usan en grúas, en talleres y en los barcos de vela.



3.2 Transmisión por poleas y correa

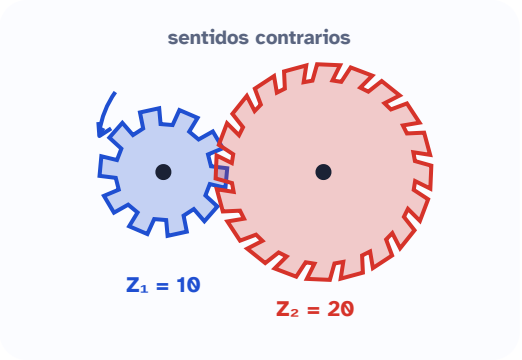
Dos poleas unidas por una **correa** transmiten el giro de un eje a otro alejado: así funcionan la lavadora, el motor del coche (correa de distribución) o una taladradora de columna. La polea conectada al motor es la **motriz** (diámetro d_1, velocidad n_1) y la otra, la **conducida** (d_2, n_2). Se cumple: $\mathbf{n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2}$. Si la polea conducida es más pequeña, gira más rápido (**multiplicador**); si es más grande, gira más despacio pero con más fuerza (**reductor**). La relación de transmisión es $\mathbf{i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2}$. Las velocidades de giro se miden en **revoluciones por minuto (rpm)**. Ambas poleas giran en el mismo sentido; si la correa se cruza, giran en sentidos contrarios.



3.3 Engranajes

Los engranajes son ruedas dentadas que encajan entre sí y transmiten el giro directamente, sin deslizar, por lo que son más precisos que las poleas. Al engranar, las dos ruedas giran en **sentidos contrarios**. En lugar de diámetros se usa el **número de dientes** (Z): $\mathbf{n_1 \cdot Z_1 = n_2 \cdot Z_2}$. La rueda pequeña se llama **piñón** y la grande, **rueda**. Si el piñón mueve a la rueda, la velocidad **se reduce** y la fuerza aumenta; si la rueda mueve al piñón, la velocidad **se multiplica**. Si se necesita que el receptor gire en el mismo sentido que el motor, se intercala una

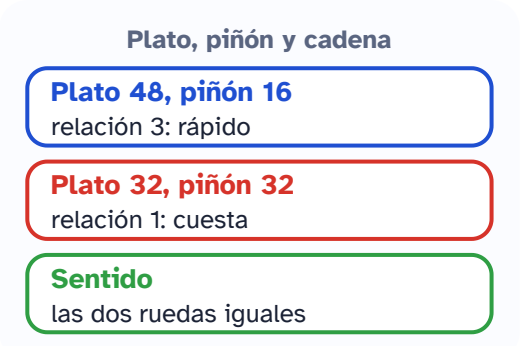
rueda loca entre las dos, que no cambia la velocidad. Se usan en relojes, batidoras, taladros, cajas de cambio y bicicletas (con **cadena**).



3.4 Cadena y piñones: la transmisión de la bicicleta

Cuando los ejes están alejados y no debe haber deslizamiento, se usa una **cadena** que engrana con dos ruedas dentadas: el **plato** (motriz, unido a los pedales) y el **piñón** (conducido, unido a la rueda trasera). Las dos ruedas giran en el **mismo sentido**, como con las poleas, y la relación se calcula con los dientes, como en los engranajes: $\mathbf{n_2 = n_1 \cdot Z_1 / Z_2}$.

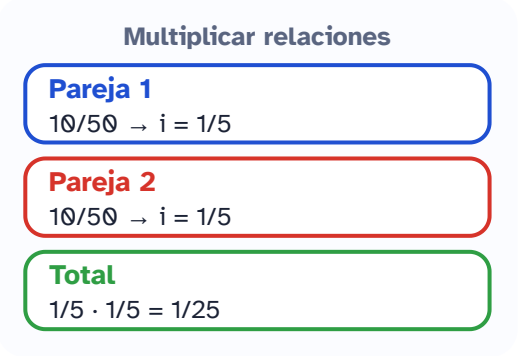
Con un plato de 48 dientes y un piñón de 16, la relación es 48/16 = 3: por cada vuelta de los pedales, la rueda da tres. Si la rueda mide unos 2,1 m de circunferencia, cada pedalada avanza 6,3 m. Con plato de 32 y piñón de 32 la relación es 1: cada pedalada avanza solo 2,1 m, pero cuesta mucho menos fuerza, ideal para subir cuestas. Los **cambios** de la bicicleta permiten elegir entre muchas combinaciones de plato y piñón según el terreno. Las motos y algunas máquinas agrícolas usan el mismo sistema.



3.5 Trenes de mecanismos

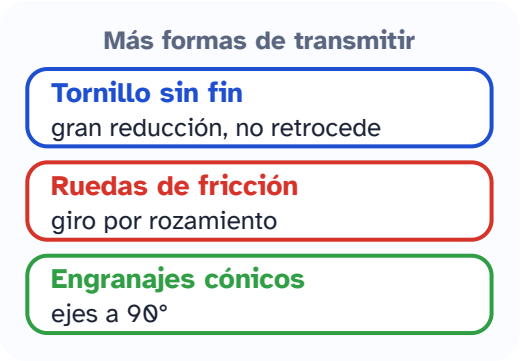
Cuando se necesita una gran reducción o multiplicación de la velocidad, se encadenan varias parejas de poleas o engranajes formando un tren. En un **tren compuesto**, dos ruedas de distinto tamaño van montadas en el **mismo eje**, de modo que giran a la misma velocidad. La relación de transmisión total es el **producto** de las relaciones de cada pareja: $\mathbf{i = i_1 \cdot i_2 \cdot \ldots}$ Por ejemplo, si cada pareja reduce la velocidad a un tercio, dos parejas la reducen a un noveno. Las cajas reductoras de los motores pequeños de los juguetes, de los relojes o de los robots usan trenes de engranajes para conseguir giros lentos y con mucha fuerza.

La relación total de un tren compuesto es el **producto** de las relaciones de cada pareja. Por ejemplo, dos parejas de 10 y 50 dientes dan i = (10/50) · (10/50) = 1/25: si el motor gira a 2.500 rpm, la salida gira a 100 rpm. Con una sola pareja harían falta una rueda de 10 dientes y otra de 250, enorme e impracticable: por eso se usan trenes.



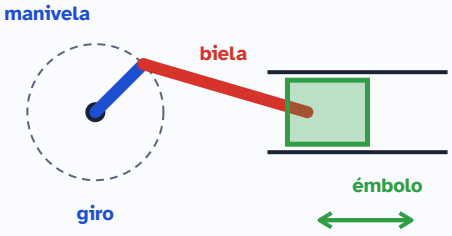
3.6 Otros mecanismos de transmisión

El **tornillo sin fin** es un tornillo que engrana con una rueda dentada: por cada vuelta del tornillo, la rueda avanza solo **un diente**, lo que da una enorme reducción de velocidad. Además, la rueda no puede mover al tornillo, así que el sistema **se bloquea** solo: se usa en las clavijas de las guitarras y en las barreras de los aparcamientos. Los **engranajes cónicos** transmiten el giro entre ejes perpendiculares, como en un taladro manual o en el diferencial del coche. La **cadena y piñones** de la bicicleta funciona como un engranaje a distancia: el plato (pedales) y el piñón (rueda trasera) giran en el mismo sentido.



4.1 Mecanismos de transformación del movimiento

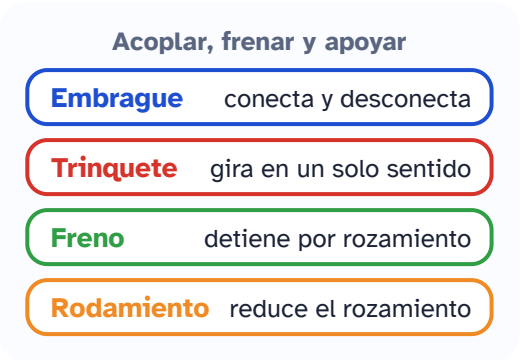
Estos mecanismos convierten un tipo de movimiento en otro. El piñón-cremallera transforma un giro en un movimiento **rectilíneo**, y al revés: la dirección del coche, las puertas correderas. El **tornillo-tuerca** convierte el giro en avance lineal: gatos de coche, tornillo de banco. La biela-manivela transforma un giro en un movimiento **alternativo** de ida y vuelta, o al revés: el motor de un coche, donde los pistones mueven el cigüeñal, o una máquina de coser. La **leva** y la **excéntrica** son piezas giratorias de forma irregular que empujan a un seguidor arriba y abajo: abren las válvulas del motor. El **cigüeñal** es una sucesión de manivelas en un mismo eje.



4.2 Mecanismos de acoplamiento, frenado y apoyo

Además de transmitir y transformar, las máquinas necesitan otros mecanismos auxiliares. El **embrague** conecta y desconecta el motor de las ruedas, por ejemplo en un coche al cambiar de marcha. El **trinquete** deja girar una rueda en un sentido y lo bloquea en el otro: está en la rueda libre de la bicicleta (por eso puedes dejar de pedalear sin que giren los pedales), en las llaves de carraca y en los cinturones de seguridad.

Los **frenos** reducen o detienen el movimiento por rozamiento: frenos de zapata o de disco en bicicletas y coches. Los **muelles** acumulan energía al deformarse y la devuelven: amortiguadores, colchones, bolígrafos, relojes de cuerda. Y los **rodamientos** de bolas o de rodillos se colocan entre los ejes y sus soportes para reducir el rozamiento: sustituyen el deslizamiento por la rodadura de pequeñas bolas, lo que ahorra energía y desgaste. Están en ruedas, ventiladores, patinetes y motores.



5.1 Los mecanismos en la vida cotidiana

La **bicicleta** es un buen resumen: los pedales son una **manivela**; el plato y el piñón con la **cadena** forman una transmisión; el cambio permite elegir distintas relaciones; los frenos son **palancas**. En un **coche** hay biela-manivela y cigüeñal en el motor, levas, caja de cambios con engranajes, diferencial con engranajes cónicos y dirección de piñón-cremallera. En casa encontramos palancas (tijeras, pinzas, abrebotellas), engranajes (batidora, reloj), tornillos sin fin (persianas de manivela) y levas (juguetes de autómatas). En robótica, los motores eléctricos casi siempre llevan una **caja reductora** para obtener fuerza a baja velocidad.



5.2 Diseñar el mecanismo de un proyecto

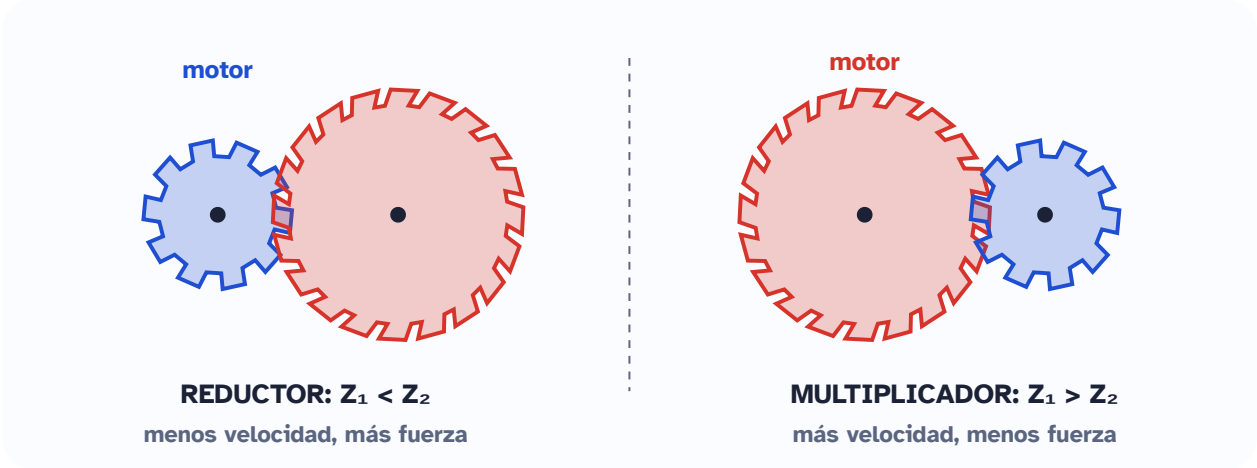
En el taller, los proyectos suelen moverse con pequeños **motores de corriente continua** que giran muy rápido (3.000-10.000 rpm) y con poca fuerza. Una grúa, una noria o un coche necesitan girar despacio y con fuerza, así que hay que diseñar un **reductor**. Los pasos son: **1)** medir o consultar la velocidad del motor; **2)** decidir la velocidad de salida que se necesita; **3)** calcular la relación total, $i = n_{salida} / n_{motor}$; **4)** repartirla en varias parejas de poleas o engranajes que se puedan fabricar o comprar; **5)** comprobar el sentido de giro.

Por ejemplo, para una noria que dé unas 10 vueltas por minuto con un motor de 3.000 rpm hace falta i = 1/300. Un tornillo sin fin con una rueda de 30 dientes da 1/30, y una pareja de poleas de 1 cm y 10 cm da 1/10: en total, 1/300. Además, el tornillo sin fin impide que la noria gire sola hacia atrás cuando se para el motor. Hoy existen **motorreductores** que ya traen el tren de engranajes incorporado.

Del motor a la noria

Motor	3.000 rpm
Necesito	10 rpm
Relación	i = 10 / 3.000 = 1/300
Solución	sin fin 1/30 · poleas 1/10

Reductor y multiplicador



Ejercicios

1. **Clasifica estas palancas: tijeras, carretilla, pinzas de depilar, cascanueces.**

2. **Con una palanca de 2.° grado se levantan 600 N situados a 0,2 m del fulcro. Si BP = 1,2 m, ¿qué fuerza se aplica?**

3. **¿Qué fuerza hay que hacer para subir 800 N con un polipasto de dos poleas móviles?**

4. **Polea motriz de 10 cm a 300 rpm; conducida de 5 cm. Calcula n_2. ¿Es reductor o multiplicador?**

5. **Un engranaje de 40 dientes a 150 rpm mueve otro de 20. Calcula su velocidad.**

6. **¿Para qué sirve una rueda loca?**

7. **Un tren tiene dos parejas con $i_1 = 1/4$ e $i_2 = 1/5$. Si el motor gira a 2 000 rpm, ¿a cuánto gira la salida?**

8. **¿Por qué el tornillo sin fin se usa en las clavijas de guitarra?**

9. **¿Qué mecanismo transforma giro en movimiento alternativo? Pon un ejemplo.**

10. **Identifica tres mecanismos en una bicicleta.**

11. **¿Cuánto pesa, aproximadamente, un objeto de 5 kg en newtons?**

12. **¿Por qué es más fácil abrir una puerta empujando lejos de las bisagras?**

13. **Explica la regla de oro de los mecanismos con un ejemplo.**

14. **Nombra los mecanismos de transmisión y los de transformación que conozcas.**

15. **¿Para qué sirven el trinquete y los rodamientos?**

16. **¿En qué sentido giran el plato y el piñón de una bicicleta?**

17. **Plato de 52 y piñón de 13. ¿Cuántas vueltas da la rueda por pedalada?**

18. **Una llave de 25 cm y una fuerza de 120 N. ¿Qué momento se aplica?**

19. **Un tren tiene tres parejas de 12 y 36 dientes. Calcula la relación total y la velocidad de salida si el motor gira a 2.700 rpm.**

20. **¿Por qué el cinturón de seguridad lleva un trinquete?**

21. **Explica qué hace un embrague y dónde se usa.**

22. **¿Qué ventajas tiene la cadena frente a la correa?**

23. **Con un plato de 36 y piñones de 12 a 36 dientes, ¿qué combinación usarías para subir una cuesta y cuál para ir rápido en llano?**

24. **Un motor gira a 4.800 rpm y necesitas 60 rpm. ¿Qué relación hace falta? Propón un tren de dos parejas.**

25. **Identifica cinco mecanismos en un coche y su función.**

26. **Una grúa de taller debe levantar 20 N con un tambor de 2 cm de radio. Calcula el momento necesario en el tambor y explica por qué hace falta un reductor si el motor solo da 0,01 N·m.**

27. **Diseña el tren de mecanismos de un coche de juguete con motor a 6.000 rpm y ruedas que deben girar a 200 rpm. Usa parejas de engranajes disponibles de 10, 20, 30 y 50 dientes.**

28. **Calcula la velocidad en km/h de una bici con plato 50, piñón 25, rueda de 2,2 m de circunferencia y cadencia de 80 rpm.**

29. **Explica por qué un tornillo sin fin es ideal para una barrera de aparcamiento y un mal mecanismo para una noria de feria con muchos pasajeros que deben bajar si falla el motor.**

30. **Analiza un abrelatas de mariposa: qué mecanismos tiene y qué hace cada uno.**

Practica

1. **El punto de apoyo de una palanca es el...**

   A) fulcro
   B) brazo
   C) émbolo
   D) eje motor

2. **La ley de la palanca es...**

   A) $P \cdot BP = R \cdot BR$
   B) $P + BP = R + BR$
   C) $P / R = BP$
   D) $P \cdot R = BP \cdot BR$

3. **La carretilla es una palanca de...**

   A) 1.er grado
   B) 2.º grado
   C) 3.er grado
   D) sin grado

4. **La polea móvil reduce la fuerza a...**

   A) la mitad
   B) un tercio
   C) nada
   D) el doble

5. **Dos poleas con correa abierta giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) a la misma velocidad siempre
   D) nunca

6. **Dos engranajes engranados giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) sin girar
   D) a la vez sin moverse

7. **Si el piñón mueve a una rueda grande, la velocidad...**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) se duplica siempre

8. **La velocidad de giro se mide en...**

A) rpm
B) N
C) km
D) kg

9. **El piñón-cremallera transforma giro en movimiento...**

A) rectilíneo
B) oscilante
C) giratorio
D) circular continuo

10. **El mecanismo del motor que mueve los pistones es la...**

A) leva
B) biela-manivela
C) polea
D) cremallera

11. **La velocidad de giro se expresa en...**

A) N
B) rpm
C) N·m
D) kg

12. **El momento de una fuerza es...**

A) F + d
B) F · d
C) F / d
D) d / F

13. **Un reductor hace que la salida gire...**

A) más rápido y con menos fuerza
B) más despacio y con más fuerza
C) igual

D) al revés siempre

14. **Plato de 40 y piñón de 20: por pedalada la rueda da...**

A) 2 vueltas
B) 0,5 vueltas
C) 20 vueltas
D) 1 vuelta

15. **Plato y piñón de la bicicleta giran...**

A) en sentidos contrarios
B) en el mismo sentido
C) a la misma velocidad siempre
D) solo el plato

16. **La rueda libre de la bicicleta es un...**

A) embrague
B) trinquete
C) muelle
D) rodamiento

17. **Los rodamientos sirven para...**

A) frenar
B) reducir el rozamiento
C) aumentar la velocidad
D) transformar el movimiento

18. **Dos parejas con i = 1/4 y 1/5 dan una relación total de...**

A) 1/9
B) 1/20
C) 9
D) 20

19. **Un mecanismo de transformación convierte...**

A) giro en giro
B) un tipo de movimiento en otro
C) energía en masa
D) fuerza en peso

20. **Para subir una cuesta en bici conviene...**

A) plato grande y piñón pequeño

B) plato pequeño y piñón grande

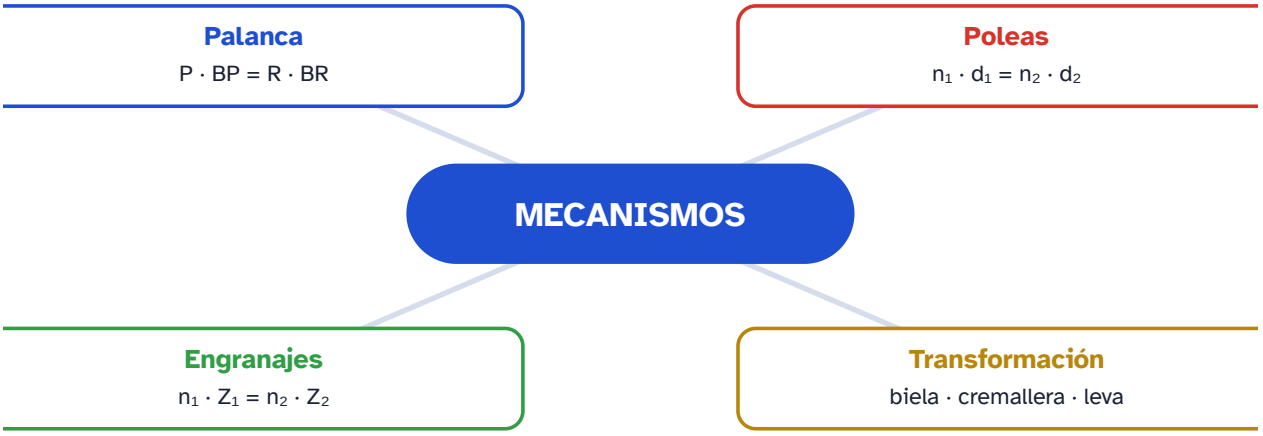
C) no cambiar

D) plato y piñón grandes

Explícalo con tus palabras

Incluye: La ley de la palanca y por qué un brazo largo ayuda; Cómo saber si una transmisión es reductora o multiplicadora; La diferencia entre transmitir y transformar el movimiento.

Resumen



Glosario

Mecanismo	Dispositivo que transmite o transforma fuerzas y movimientos.
Elemento motriz	El que recibe la energía e inicia el movimiento.
Elemento receptor	El que realiza el trabajo final.
Fulcro	Punto de apoyo de una palanca.
Ley de la palanca	P · BP = R · BR.
Momento	Producto de una fuerza por su distancia al eje.
rpm	Revoluciones por minuto.
Polea	Rueda con garganta por la que pasa una cuerda o correa.
Polipasto	Combinación de poleas fijas y móviles.
Engranaje	Rueda dentada que transmite el giro.
Relación de transmisión	Cociente entre la velocidad de salida y la de entrada.
Reductor	Mecanismo que disminuye la velocidad y aumenta la fuerza.
Tren de mecanismos	Encadenamiento de varias parejas de poleas o engranajes.
Tornillo sin fin	Tornillo que engrana con una rueda; gran reducción.
Biela-manivela	Transforma giro en vaivén y al revés.
Trinquete	Permite el giro en un solo sentido.

Rodamiento	Pieza con bolas que reduce el rozamiento.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mecanismo

Transmite o transforma fuerzas y movimientos.

Ley de la palanca

$P \cdot BP = R \cdot BR$.

Polea móvil

Reduce la fuerza a la mitad.

Relación de transmisión

$i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2 = Z_1 / Z_2$.

Reductor

La conducida es mayor: gira más lento.

Rueda loca

Invierte el sentido sin cambiar la velocidad.

Tornillo sin fin

Gran reducción; no reversible.

Biela-manivela

Giro ↔ movimiento alternativo.

Momento o par

$M = F \cdot d$: efecto de giro de una fuerza.

rpm

Vueltas por minuto de un eje.

Trinquete

Mecanismo que gira en un solo sentido.

Regla de oro

Lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad.

Soluciones

1. **A)** Fulcro.
2. **A)** P · BP = R · BR.
3. **B)** 2.º grado.
4. **A)** La mitad.
5. **A)** Mismo sentido.
6. **B)** Contrarios.
7. **B)** Disminuye (reductor).
8. **A)** rpm.
9. **A)** Rectilíneo.
10. **B)** Biela-manivela.
11. **B)** Revoluciones por minuto.
12. **B)** M = F · d.
13. **B)** Regla de oro.
14. **A)** 40 / 20 = 2.
15. **B)** Unidos por una cadena.
16. **B)** Gira en un sentido.
17. **B)** Rodar en vez de deslizar.
18. **B)** Se multiplican.
19. **B)** Por ejemplo, giro en rectilíneo.
20. **B)** Menos fuerza por pedalada.

Soluciones de los ejercicios

1. Tijeras: 1.er grado. Carretilla y cascanueces: 2.º grado. Pinzas: 3.er grado.
2. $P = 600 \cdot 0{,}2 / 1{,}2 = 100$ N.
3. $F = 800 / 2^2 = 200$ N.
4. $n_2 = 300 \cdot 10 / 5 = 600$ rpm; multiplicador.
5. $150 \cdot 40 / 20 = 300$ rpm.
6. Para que la rueda conducida gire en el mismo sentido que la motriz, sin cambiar la velocidad.
7. $i = 1/20$; $2\,000 / 20 = 100$ rpm.
8. Da gran reducción y no puede ser movido por la rueda, así que la cuerda no se afloja sola.
9. La biela-manivela; en el motor del coche o la máquina de coser.
10. Manivela (pedales), transmisión por cadena (plato y piñón) y palancas de freno.
11. Unos 50 N (cada kilogramo pesa unos 10 N).
12. Porque el momento ($M = F \cdot d$) es mayor cuanto mayor es la distancia al eje: con la misma fuerza se consigue más efecto de giro, o con menos fuerza el mismo.
13. Lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad. En la bicicleta, con plato pequeño y piñón grande pedaleas con poca fuerza, pero avanzas poco en cada pedalada.
14. Transmisión: palanca, poleas, engranajes, cadena, tornillo sin fin, ruedas de fricción. Transformación: piñón-cremallera, tornillo-tuerca, biela-manivela, leva, excéntrica.
15. El trinquete permite girar en un solo sentido (rueda libre de la bici, llave de carraca). Los rodamientos reducen el rozamiento entre un eje y su soporte.
16. En el mismo sentido, porque los une una cadena (como una correa).
17. $52 / 13 = 4$ vueltas.
18. $M = 120 \cdot 0{,}25 = 30$ N·m.
19. Cada pareja: $12/36 = 1/3$. Total: $(1/3)^3 = 1/27$. Salida: $2.700 / 27 = 100$ rpm.
20. Para que la cinta salga despacio, pero se bloquee si se tira de golpe (como en un frenazo), sujetando al pasajero.
21. Conecta o desconecta el motor de la transmisión. En el coche permite cambiar de marcha y arrancar sin que el motor se pare.
22. No desliza, así que transmite más fuerza con precisión. Inconvenientes: es más ruidosa, necesita engrase y pesa más.
23. Cuesta: $36/36 = 1$ (poca fuerza por pedalada). Llano rápido: $36/12 = 3$ (cada pedalada da 3 vueltas a la rueda).
24. $i = 60 / 4.800 = 1/80$. Por ejemplo, una pareja de 10/80 (1/8) y otra de 10/100 (1/10): 1/80. O un tornillo sin fin con rueda de 80 dientes.
25. Volante y dirección: piñón-cremallera. Motor: biela-manivela y levas. Caja de cambios: engranajes. Embrague: acoplamiento. Frenos de disco: frenado por rozamiento.
26. $M = 20 \cdot 0{,}02 = 0{,}4$ N·m. El motor da 0,01 N·m: hace falta multiplicar el momento por 40 (sin contar pérdidas). Un reductor de 1/40 o más reduce la velocidad 40 veces y multiplica el momento casi otras tantas.

27. i = 200 / 6.000 = 1/30. Por ejemplo, 10/30 (1/3) y 10/50 (1/5) dan 1/15; añadir 10/20 (1/2) da 1/30. Tres parejas: 10/30 · 10/50 · 10/20.
28. Rueda: 80 · 50 / 25 = 160 rpm. Metros por minuto: 160 · 2,2 = 352 m. Por hora: 352 · 60 = 21.120 m ≈ 21 km/h.
29. En la barrera, el sin fin no deja que la barrera baje sola: se queda fija sin consumir energía. En la noria, si falla el motor, el sin fin la bloquearía y no se podría girar a mano para bajar a la gente; habría que añadir un sistema de desbloqueo.
30. Las asas son una palanca que aprieta la cuchilla contra la lata. La mariposa es una manivela que hace girar una rueda dentada que arrastra la lata. La cuchilla gira y corta con poca fuerza gracias al momento de la manivela.